

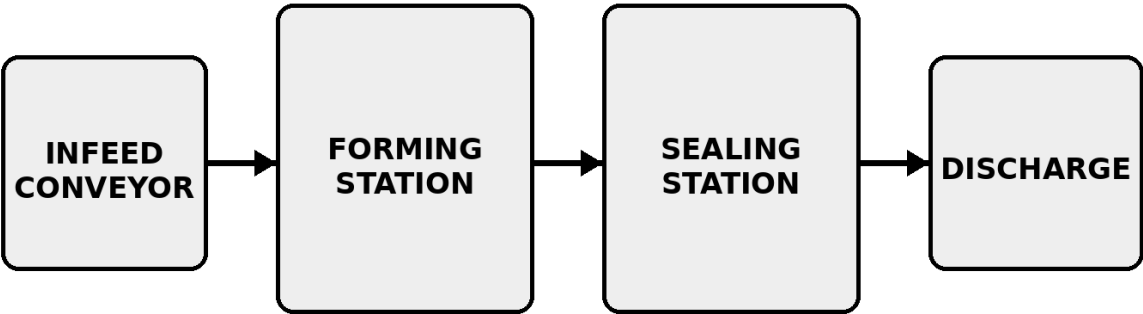
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Linea di cartoni automatica AXP-420

Per scatole piegate, bottiglie, buste e kit prodotto preassemblati

Istruzioni originali — Italiano (Italia)

AXP-420 AUTOMATIC CARTONING LINE — PROCESS FLOW



Sensors: B1 carton presence | B2 product confirmation | B3 discharge clear

Modello macchina	AXP-420	Numero di serie	AXP42-26-0178
Produzione nominale	Fino a 120 cartoni/min	Tensione di alimentazione	400 V CA, 3F+N+PE, 50 Hz
Alimentazione aria	6,0 bar, aria secca filtrata	Anno di fabbricazione	2026
Produttore	Northstar Packaging Systems S.r.l.	Revisione documento	30 luglio 2026

Controllo documentazione

Revisione	Data	Descrizione modifiche	Preparato da	Approvato da
A	14 maggio 2026	Rilascio iniziale per collaudo in fabbrica	M. Evans	R. Conti
B	22 giugno 2026	Aggiunte procedure di homing dei servomotori e di sanificazione	M. Evans	R. Conti
C	30 luglio 2026	Aggiornati i controlli degli interblocchi di protezione e il ripristino degli allarmi	J. Patel	R. Conti

Indice

- 1 Safety information
- 2 Machine description
- 3 Installation and commissioning
- 4 Operating instructions
- 5 Maintenance
- 6 Troubleshooting
- 7 Technical data

1 Informazioni sulla sicurezza

Leggere questo manuale prima di trasportare, installare, utilizzare, pulire, regolare o eseguire la manutenzione della macchina. La AXP-420 contiene catene in movimento, meccanismi azionati da servomotori, attuatori pneumatici, componenti di sigillatura riscaldati e circuiti elettrici che possono causare gravi lesioni se le fonti di energia non vengono isolate.

PERICOLO: Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE: Indica una situazione che potrebbe causare lievi lesioni, danni al prodotto o danni alla macchina.

NOTICE: Indica informazioni necessarie per evitare interruzioni del processo o perdita di dati di produzione.

1.1 Uso previsto

La macchina erige scatole pieghevoli pre-adesivate, inserisce un prodotto o kit prodotto verificato, chiude i lembi della scatola e trasferisce la scatola finita all'attrezzatura a valle. Le dimensioni delle scatole e le masse dei prodotti approvate sono elencate nella specifica del formato fornita con ogni set di parti di ricambio. Qualsiasi utilizzo al di fuori di questi limiti richiede l'approvazione scritta di Northstar Packaging Systems.

I seguenti utilizzi sono vietati:

- Elaborazione di prodotti esplosivi, instabili, radioattivi o biologicamente pericolosi.
- Operare con le protezioni rimosse, gli interblocchi disattivati o i dispositivi di sicurezza bypassati.
- Utilizzando ossigeno compresso o gas combustibile invece di aria compressa industriale.
- Salire sul trasportatore, sull'armadio elettrico o sul telaio della macchina.

1.2 Rischi residui

Posizione del pericolo	Pericolo	Richiesto controllo	Rischio residuo
Carrello portacartoni	Schiacciamento tra il dispositivo di spinta e il fascio di cartoni	Ferma la macchina prima di rifornire sotto il segno minimo	Basso
Catena di trasmissione principale	Intrappolamento e trascinamento	Guard interlock; bloccare prima dell'accesso	Basso
Opzione a colla a caldo	Bruciature da ugello e adesivo a 160–180 °C	Guanti resistenti al calore; depressurizzare l'applicatore	Medio
Cilindri pneumatici	Movimento imprevisto da pressione accumulata	Chiudere e scaricare la valvola principale dell'aria	Basso
Armadio elettrico	Tensione pericolosa fino a 400 V AC	Solo personale elettrico qualificato	Basso

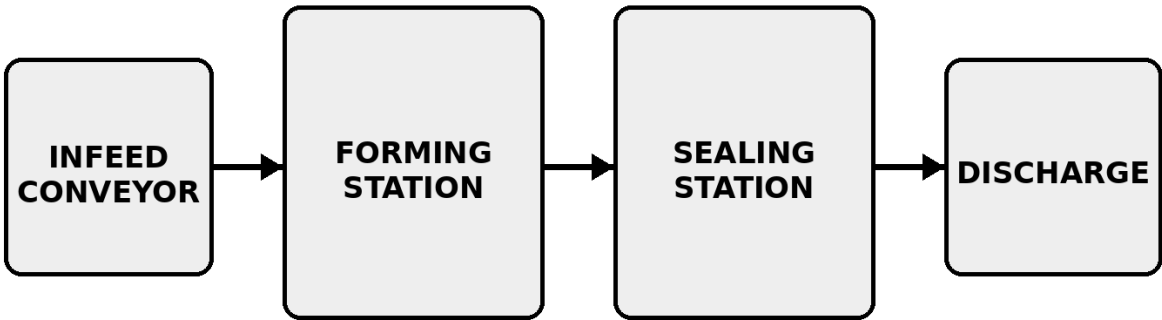
Blocco e contrassegnatura

1. Arrestare la produzione ed estrarre tutti i prodotti e i cartoni dalla macchina.
2. Impostare l'interruttore generale Q0 su OFF e bloccarlo con un lucchetto personale.
3. Chiudere la valvola pneumatica V0, bloccarla e verificare che il manometro P10 indichi 0 bar.
4. Attendere almeno cinque minuti per lo scarico dei servomotori e del bus CC.
5. Cercare di avviare la macchina dall'HMI. Nessun attuatore deve muoversi.
6. Eseguire il lavoro, reinstallare tutte le protezioni, rimuovere gli attrezzi e allontanare il personale prima di ripristinare l'alimentazione.

Descrizione della macchina

Il modello AXP-420 è una macchina per il confezionamento orizzontale di tipo modulare. Una catena a pattini azionata da servomotore trasporta i cartoni attraverso le stazioni di carico e chiusura. La presenza del prodotto viene confermata prima della chiusura; i cartoni non conformi vengono deviati automaticamente senza arrestare la linea.

AXP-420 AUTOMATIC CARTONING LINE — PROCESS FLOW



Sensors: B1 carton presence | B2 product confirmation | B3 discharge clear

Figura 1 — Stazioni di processo principali e flusso del prodotto

2.1 Assiemi principali

Voce	Assemb.	Funzione
1	Carrello cartoni	Conserva i cartoni piegati in magazzino e mantiene una pressione controllata contro la posizione di prelievo.
2	Unità di prelievo e apertura a vuoto	Rimuove un cartone in bianco, lo apre e lo posiziona tra le griffe di trasporto.
3	Stazione di carico prodotto	Riceve il prodotto dall'apparecchiatura a monte e ne conferma l'inserimento corretto.
4	Stazione di chiusura flap	Piega i lembi di polvere e chiude i lembi principali mediante chiusura a incastro o con adesivo a fusione a caldo.
5	Stazione di scarto	Reindirizza i cartoni incompleti o non verificati in un contenitore di scarto dotato di serratura.
6	HMI e armadio di controllo	Fornisce il controllo delle ricette, la diagnostica, il monitoraggio della sicurezza e i contatori di produzione.

Modalità operative

Automatico: produzione continua utilizzando la ricetta selezionata. Il circuito di sicurezza e tutte le condizioni permissive devono essere soddisfatte.

Manuale/Jog: I singoli meccanismi possono essere mossi a velocità ridotta per la configurazione e la manutenzione. Sono richiesti comandi di mantenimento per l'azionamento.

Impostazione: consente agli utenti autorizzati di regolare e salvare i parametri di formato.

Pulizia: disabilita l'alimentazione automatica del prodotto e consente il movimento controllato del trasportatore per l'accesso durante la pulizia.

Lungo il presente manuale, il lato operatore indica il lato che contiene l'HMI. Il lato trasmissione indica il lato opposto. Le direzioni come a monte e a valle si riferiscono al normale flusso del prodotto.

Portale di supporto: service.northstar-packaging.example — utilizzare il numero di serie della macchina quando si richiede assistenza.

Installazione e messa in servizio

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato utilizzando il disegno di layout approvato, il piano di fondazione e lo schema elettrico. Conservare la macchina al chiuso tra -10 °C e +45 °C. L'umidità relativa deve rimanere inferiore all'85%, senza condensa.

3.1 Requisiti del sito

Requisito	Minimo	Consigliato	Note
Area libera totale	6,8 m × 2,4 m	7,5 m × 3,0 m	Include l'accesso per la manutenzione, escludendo le attrezzature a monte e a valle.
Capacità di carico del pavimento	8 kN/m ²	10 kN/m ²	La massa della macchina è di circa 2 450 kg.
Alimentazione elettrica	400 V ±10%, 50 Hz	Alimentatore dedicato 32 A	Sistema TN-S; corrente presunta di cortocircuito ≤10 kA.
Aria compressa	5,5 bar a 800 NI/min	6,0 bar a 1 000 NI/min	ISO 8573-1 classe 4:4:3 o migliore.
Temperatura ambiente	da +5 a +40 °C	+18 a +25 °C	Evitare l'esposizione diretta alla luce solare dei sensori ottici.

Installazione meccanica

- Posizionare la macchina secondo il disegno GA-AXP420-001. Mantenere almeno 800 mm di spazio libero alle protezioni rimovibili e 1 000 mm davanti all'armadio elettrico.
- Livellare il telaio principale con i sei piedini regolabili. La deviazione massima consentita è di 0,5 mm/m su entrambi gli assi.
- Installare gli ancoraggi del pavimento forniti solo dopo aver completato l'allineamento con i trasportatori a monte e a valle.
- Collegare i ponti di trasferimento del prodotto senza creare punti di intrappolamento o dislivelli verticali superiori a 1,5 mm.

Collegamento elettrico e pneumatico

Inserire il cavo di alimentazione in entrata attraverso il pressacavo X0 e terminare i conduttori in Q0 secondo lo schema elettrico. La terra di protezione deve essere collegata prima di qualsiasi conduttore in tensione. Verificare la sequenza delle fasi in senso orario alla ventola principale e alla pompa del vuoto. Collegare l'aria compressa secca all'attacco G 1/2 sull'unità di servizio FRL0; non applicare nastro sigillante per filetti a valle del filtro.

3.4 Elenco di collaudo

Controlla	Criterio di accettazione	Risultato registrato
Interblocchi di protezione	Aperturando ciascun riparo interbloccato si rimuove la coppia e viene visualizzato il numero corretto del riparo.	Superato / Non superato
Emergency stop	Ogni dispositivo di arresto di emergenza arresta il movimento pericoloso e richiede il reset manuale.	Pass / Fail
Rilevamento servo	Tutti gli assi raggiungono la posizione di riferimento senza contatto meccanico o errore di inseguimento.	Pass / Fail
Sistema a vuoto	Il livello di vuoto è almeno -0,65 bar durante il prelievo del cartone.	_____ bar
Verifica del rifiuto	Il cartone di prova viene scartato e il contatore degli scarti aumenta di uno.	Pass / Fail

Nota di servizio — Dopo il trasporto o lo spostamento, ispezionare tutti i connettori a spina, i tubi pneumatici, le protezioni e gli elementi di fissaggio meccanici prima di alimentare la macchina.

4 Istruzioni operative

4.1 Ispezione pre-avviamento

- Tutte le protezioni, i coperchi e le porte di accesso sono installati e chiusi.

- La macchina e il pavimento circostante sono privi di utensili, elementi di fissaggio allentati, residui di imballaggio e materiali di pulizia.
- Il magazzino cartoni, l'alimentazione prodotto e il cassone di scarto contengono i materiali corretti per la ricetta selezionata.
- La pressione dell'aria è compresa tra 5,5 e 6,5 bar e non si avvertono perdite d'aria significative.
- Nessuna persona si trova nell'area protetta o lavora su apparecchiature collegate.

Avvio della produzione automatica

11. Impostare l'interruttore generale Q0 su ON e attendere la schermata di accesso HMI.
12. Accedi con un account operatore autorizzato.
13. Selezionare la ricetta richiesta e confrontare il codice cartone visualizzato, il codice prodotto e il numero della parte di ricambio con l'ordine di produzione.
14. Premere RESET. La barra di stato di sicurezza deve passare dal rosso al grigio.
15. Premere HOME e attendere che appaia il messaggio "Macchina azzerata — pronta".
16. Avviare l'alimentazione del prodotto a monte, quindi premere START. Aumentare gradualmente la velocità osservando l'erigazione dei cartoni e l'inserimento del prodotto.

Parametri della ricetta

Parametro	Valore tipico	Intervallo consentito	Unità	Effetto
Velocità macchina	90	20–120	cartoni/min	Imposta la velocità di produzione principale.
Ritardo vuoto prelievo cartone	45	20–120	ms	Ritarda la conferma del vuoto dopo il contatto della coppa.
Posizione di inserimento prodotto	286.5	250.0–320.0	mm	Definisce il punto finale dell'inserimento servoassistito.
Temperatura colla	170	150–185	°C	Solo opzione hot-melt.
Durata impulso scarto	220	100–500	ms	Controlla il tempo di estensione del cilindro di scarto.

Non compensare l'usura degli utensili inserendo valori al di fuori dell'intervallo di validazione della ricetta. Eccessivi spostamenti di posizione possono causare collisioni tra il dispositivo di spinta di inserimento, le ganasce di trasporto del cartone e le guide di chiusura.

R4.4 Cambio formato

Un cambio completo richiede il kit di parti intercambiabili completo con codifica a colori. Le parti contrassegnate in blu vengono installate sul lato operatore; quelle contrassegnate in nero vengono installate sul lato comando. La procedura guidata HMI visualizza ogni parte necessaria e la relativa posizione di installazione.

17. Arrestare la macchina in posizione di ciclo vuoto e applicare blocco/targhetta.
18. Rimuovere le guide del caricatore, i denti di trasporto, la testina del dispositivo di spinta del prodotto e le guide di chiusura indicati dalla ricetta attuale.
19. Pulire tutte le superfici di montaggio. Non installare mai un componente di cambio su polvere di cartone, residui di adesivo o un perno di posizionamento rialzato.
20. Installa le nuove parti e serra saldamente le manopole manuali. Usa una chiave dinamometrica solo dove è inciso un valore di coppia.
21. Ripristinare l'energia, selezionare la nuova ricetta, azzerare tutti gli assi e far passare cinque cartoni vuoti a 20 cartoni/min.
22. Introduci il prodotto e ispeziona dieci cartoni finiti consecutivi prima di avviare la linea per la produzione.

Controlli qualità prodotto

Punto di ispezione	Metodo	Accettazione
Chiusura cartone	Ispezione visiva dei lembi superiore e inferiore	I lembi sono completamente inseriti; non si rilevano strappi né fuoriuscite di adesivo.
Tracciabilità e codifica	Verificare il codice di lotto stampato e il risultato della telecamera	Accettazione di mercato:
		UE Lotto + scadenza
		US Lotto + data di scadenza
		Esporta Codice specifico del cliente

Manutenzione preventiva

Gli intervalli di manutenzione si basano su un funzionamento a due turni in un ambiente di confezionamento pulito. Ridurre gli intervalli in presenza di polvere di cartone, vapori di adesivo, agenti chimici per il lavaggio o produzione continua a tre turni.

Intervallo	Componente	Compito	Materiale/utensile	Persona responsabile
Ogni turno	Interno della macchina	Rimuovere la polvere dai cartoni con un aspirapolvere industriale. Non usare aria compressa vicino a sensori o cuscinetti.	Panno in microfibra antipelucchio	Operatore
Sett.	Coppie a vuoto e tubi flessibili	Ispezionare eventuali crepe, appiattimenti, ostruzioni e raccordi allentati.	Soluzione detergente	Tecnico
Sett.	Catena di trasporto	Controllare la tensione e pulire le guide.	Lamier calibro	Tecnico
Mensile	Dispositivi di sicurezza	Eseguire il test funzionale di arresti di emergenza, interblocchi e logica di ripristino.	Registro di prova FRM-SAF-02	Tecnico qualificato
Ogni 1 000 h	Casse di riduzione	Controllare la presenza di perdite e rumori anomali; verificare il serraggio dei bulloni di fissaggio.	Chiave dinamometrica	Manutenzione
Ogni 2.000 h	Accoppiamento servo	Controllare inserto in elastomero e allineamento albero.	Indicatore	Manutenzione
Ogni anno	Cassetta elettrica	Ispezionare morsetti, ventole, filtri e continuità del conduttore di protezione.	Strumenti di prova tarati	Elettricista qualificato

Lubrificazione

Utilizzare esclusivamente lubrificanti alimentari di grado NSF H1 ove specificato. La miscelazione di grassi incompatibili può causare il cedimento dei cuscinetti. Pulire ogni nipple per grasso prima di collegare la pistola per grasso ed eliminare il lubrificante in eccesso dopo l'applicazione.

Punto di lubrificazione	Lubrificante	Quantità	Intervallo	Condizione di accesso
Catena di trasporto in cartone	olio per catene ISO VG 68 H1	Film sottile e continuo	250 h	Macchina ferma
Cuscinetti albero a camme	Grasso NLGI 2 H1	2 colpi per nipples	1 000 h	Bloccato
Guide lineari della testata	Lubrificante secco a film di PTFE	Leggero spruzzo, asciugare	500 h	Bloccato
Unità di servizio pneumatica	Ness.	Non aggiungere olio	—	Impianto aria secca di fabbrica

5.2 Procedura di pulizia

Il modello AXP-420 standard non è progettato per il lavaggio con getti d'acqua. Proteggere l'HMI, l'armadio elettrico, i motori, i sensori e i componenti pneumatici da spruzzi liquidi diretti. Utilizzare un panno umido con detergente neutro su superfici verniciate e in acciaio inox. Non utilizzare detergenti a base di cloro, pagliette abrasive, chetoni o vapore pressurizzato.

Risoluzione dei problemi e ripristino allarmi

In caso di allarme, annotare il numero dell'allarme e l'evento di primo intervento prima di reimpostare. La reimpostazione ripetuta senza eliminare la causa può danneggiare i cartoni, gli utensili o i meccanismi servoassistiti.

AII.	Messaggio HMI	Probabile causa	Controllo diagnostico	Azione correttiva	Condizione di riavvio
A101	Cartone non prelevato	Magazzino vuoto; perdita di vuoto; doppio foglio	Controllare livello cartone, interruttore vuoto PS1, stato coppette e separazione fogli.	Ricarica il magazzino; pulisci o sostituisci le coppette; regola le dita separatrici.	Un cartone viene eretto correttamente in modalità manuale.
A118	Prodotto mancante alla stazione di carico	Il sensore B2 è sporco; prodotto fermo nel trasferimento	Controllare lo stato di B2 e ispezionare le guide di trasferimento.	Pulire B2; rimuovere l'ostruzione; sincronizzare l'attrezzatura a monte.	La presenza del prodotto cambia in modo affidabile sull'HMI.
A205	Errore di inseguimento asse inserimento	Rilevamento di un'ostruzione meccanica; accelerazione eccessiva; accoppiamento allentato	Bloccare e spostare manualmente il meccanismo; ispezionare il giunto e le guide.	Rimuovere l'ostruzione; serrare il giunto; ripristinare il profilo di movimento validato.	L'asse si posiziona senza errori e completa cinque cicli a vuoto.
A233	Guardia 3 aperta	Guardia non chiusa; attuatore disallineato; guasto al cavo	Ispezionare la linguetta della protezione e i LED dell'interruttore di sicurezza.	Chiudi la protezione; realinea l'attuatore; ripara il cavo con parti approvate.	Il controllore di sicurezza mostra entrambi i canali in condizioni operative normali.
A310	Pressione aria bassa	Pressione impianto bassa; V0 chiuso; filtro intasato; perdita grave	Rilevare PI0 e ascoltare eventuali perdite.	Apri V0; sostituisci l'elemento filtrante; ripara il tubo o la valvola che perde.	La pressione rimane superiore a 5,5 bar durante il ciclo.
A402	Rileva binario pieno o assente	Cassetto pieno; cassetto non inserito; sensore B9 disallineato	Controllare contenitore e indicazione B9.	Svuota e reinstalla il contenitore; allinea sensore.	B9 conferma che il contenitore è presente e non pieno.
A510	La temperatura della colla non è pronta	Riscaldatore in riscaldamento; guasto sensore; intervento per sovratemperatura	Controlla temperatura effettiva, valore impostato e stato controllore applicatore.	Attendere il pronto; ispezionare il sensore; reimpostare il controllore dopo il raffreddamento.	La temperatura effettiva è entro ± 5 °C del valore impostato.
A612	Blocco a valle	Il fotosensore di scarico B3 è coperto; il trasportatore a valle si è arrestato	Ispezionare lo scarico e l'input permissivo a valle.	Rimuovere i cartoni; riavviare il trasportatore a valle; pulire B3.	Il percorso di scarico rimane sgombro per tre secondi.

7 Dati tecnici

Caratteristica	Macchina standard	Configurazione opzionale	Tolleranza/osservazione
Velocità meccanica massima	120 cartoni/min	150 cartoni/min kit ad alta velocità	Prodotto e cartone dipendenti
Lunghezza cartone	80–240 mm	60–300 mm gamma di estensione	Dimensioni interne
Larghezza cartone	35–110 mm	25–140 mm	Dimensione interna
Altezza cartone	18–85 mm	15–110 mm	Dimensioni interne
Potenza elettrica installata	12,5 kW	18,0 kW con adesivo a caldo	Il fabbisogno effettivo è 4–8 kW
Livello di pressione sonora	76 dB(A)	79 dB(A) con coperchio del vano pompa per vuoto aperto	Rilevato in posizione operatore
Massa macchina	Circa 2 450 kg	Fino a 2 850 kg	Senza moduli di alimentazione separati
Tensione di controllo	24 V CC	—	Alimentazione PELV

7.1 Note sullo schema pneumatico

Il gruppo principale di preparazione aria è composto da valvola di intercettazione manuale V0, valvola di scarico bloccabile, filtro F0, regolatore PR0 e pressostato PS0. Il generatore di vuoto utilizza un ramo separato con silenziatore SL1. I tubi sono identificati in base alla funzione e al numero di porta, ad esempio “YV12-2 → CY12-A”. Non invertire le porte dei cilindri per invertire il movimento; cambiare direzione solo tramite la configurazione di controllo approvata.

Designazioni di riferimento elettriche

Pref.	Significato	Esempio
B	Sensore	Sensore fotoelettrico di presenza prodotto B2
K	Relè o contattore	K1 contattore di comando
M	Motore	Motore pompa a vuoto M4
Q	Interruttore o sezionatore	Q0 sezionatore principale
S	Dispositivo di comando o dispositivo di sicurezza	Pulsante di arresto di emergenza S0
X	Terminale o connettore	Connettore di interfaccia a valle X14
YV	valvola a solenoide	Valvola cilindro di scarto YV12

Pezzi di ricambio e informazioni assistenza

Utilizzare ricambi originali o parti approvate per iscritto da Northstar Packaging Systems. Durante l'ordine, fornire modello della macchina, numero di serie, numero del disegno di assemblaggio, numero dell'articolo, descrizione e quantità richiesta. I componenti relativi alla sicurezza devono avere lo stesso produttore, tipo, disposizione dei contatti e livello di prestazione del componente originale, salvo che non venga fornita una modifica ingegneristica approvata.

Numero di parte	Descrizione	Scorta consigliata	Criticità	Nota di stoccaggio
NS-VC-32-SI	Coppa di aspirazione in silicone, Ø32 mm	12	Produzione	Conservare in piano, lontano dalla luce UV.
NS-BELT-AT5-825	Cinghia di timing AT5, 825 mm	2	Produzione	Non piegare con raggio inferiore a 80 mm.
Sensore fotoelettrico M18	Sensore fotoelettrico, M18, PNP	2	Produzione	Mantenere installato il cappuccio del connettore.
NS-SAFE-RFID-01	Interruttore di sicurezza RFID codificato	1	Sicurezza	Sostituzione richiede test di validazione.
NS-FILT-40UM	Elemento filtrante pneumatico, 40 µm	4	Manutenzione	Mantenere sigillato e asciutto.

Traduzione e note sulla terminologia

I seguenti termini sono utilizzati intenzionalmente in modo coerente in tutto il manuale: “guardia” indica una barriera fisica di protezione; “interblocco” indica il dispositivo e la funzione di controllo che rileva la posizione della guardia; “cartone grezzo” indica un cartone piatto e preincollato prima dell’assemblaggio; “parte intercambiabile” indica gli utensili removibili dedicati a un prodotto o a un formato di cartone; e “posizione di riposo” indica il riferimento di coordinate macchina definito di un asse servo.

Non tradurre i tag o identificatori di apparecchiature come Q0, B2, YV12, X14, A205, GA-AXP420-001. Mantieni i valori decimali, le unità di misura, la gravità delle avvertenze e la distinzione tra shall, must, should e may.

Il momento di serraggio nominale per i bulloni di protezione in acciaio inossidabile M8 è di 24 N·m (filetto asciutto). Per filetti lubrificati, utilizzare 18 N·m. NOTA INTERNA: verificare rispetto alla modifica tecnica ECN-1042.

Verificare che il disegno specifico del cliente per il cartone e la ricetta della macchina utilizzino la stessa convenzione di riferimento dimensionale prima dei test di accettazione in sito.

| [TRACK_OLD](#) La pressione pneumatica minima obsoleta di 5,5 bar richiede una revisione tecnica prima dell'emissione.

10 Dichiarazione e stato del documento

Questo manuale fa parte della documentazione tecnica della macchina. Non sostituisce lo schema elettrico specifico della macchina, lo schema pneumatico, la valutazione dei rischi o la dichiarazione forniti con l'attrezzatura. In caso di conflitto, i documenti tecnici specifici per numero di serie prevalgono sugli esempi generici presenti in questo manuale.

Generato campione società e macchina: Northstar Packaging Systems S.r.l., Via Industriale 42, 25100 Brescia, Italia. Tutti i nomi, gli indirizzi, i numeri di serie e i valori tecnici presenti in questo documento di prova di resistenza sono fittizi.